

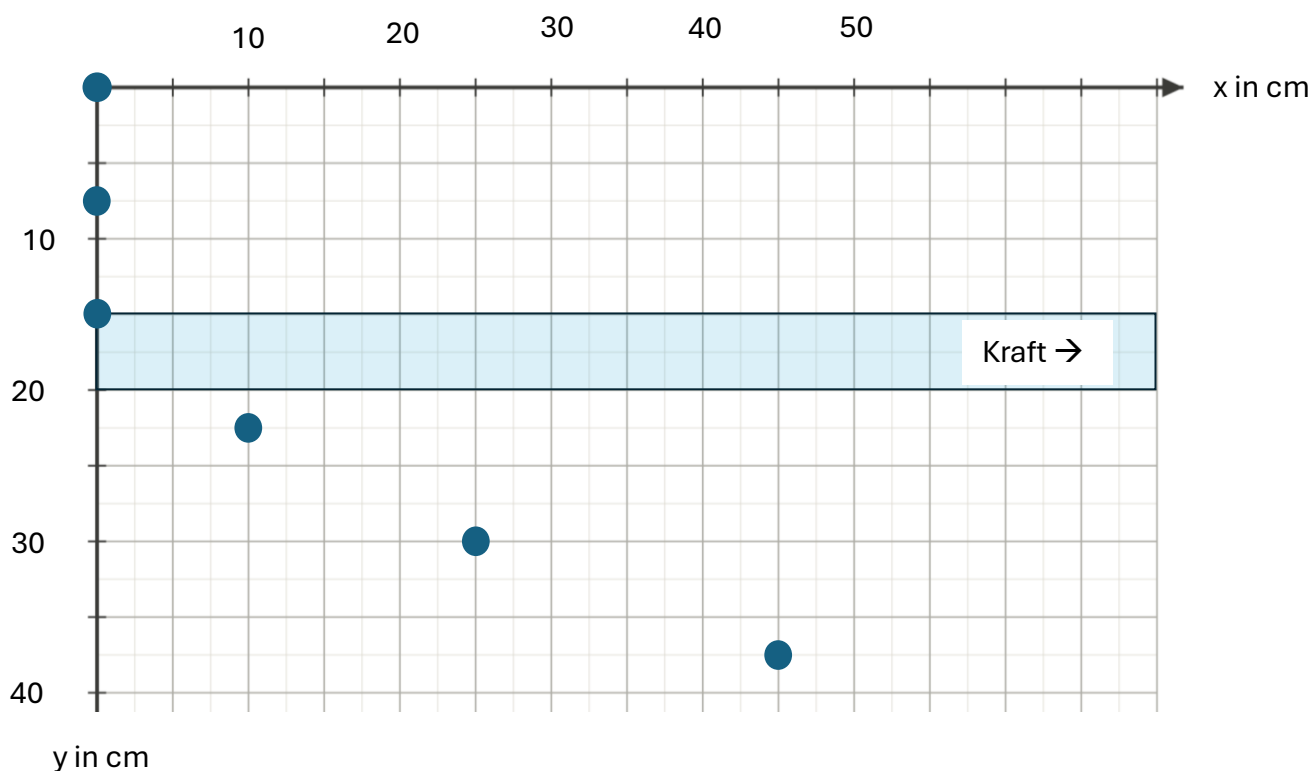
Kraft und Geschwindigkeit – Stroboskopaufnahme



Aufgabe a) Geschwindigkeit zeichnerisch bestimmen

Unten siehst du eine Stroboskopaufnahme der sich auf dem Tisch bewegenden Kugel. Zwischen zwei benachbarten Punkten liegt $\Delta t = 0,5 \text{ s}$. Im markierten Bereich wirkt eine konstante Kraft, erzeugt durch einen Föhn.

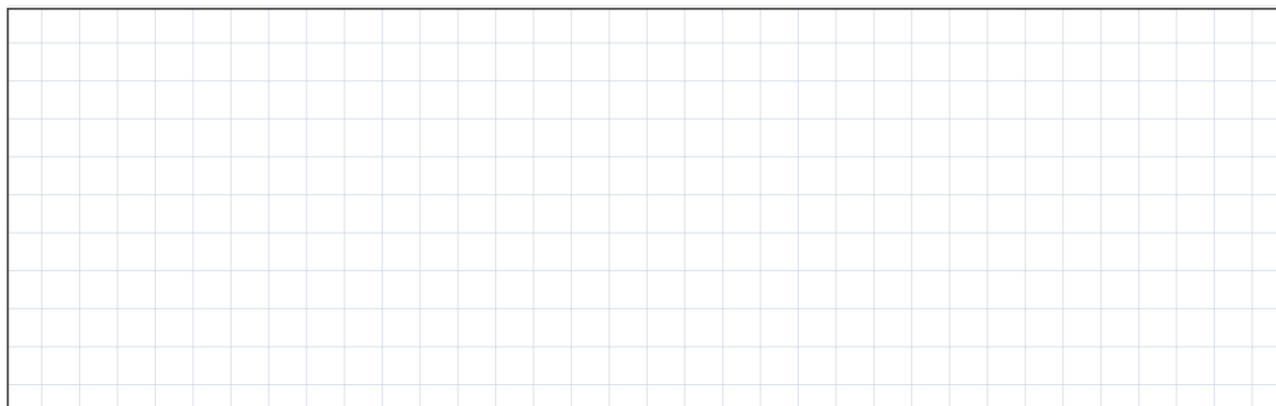
1. Zeichne vor dem Kraftbereich den Geschwindigkeitspfeil $\rightarrow v_1$ zwischen zwei Stroboskoppunkten ein.
2. Zeichne nach dem Kraftbereich den Geschwindigkeitspfeil $\rightarrow v_2$ zwischen zwei Stroboskoppunkten ein.
3. Bestimme zeichnerisch die Komponenten v_{2x} und v_{2y} und bestimme den Betrag von v_2
4. Bestimme den Winkel α , den $\rightarrow v_2$ mit der y-Achse einschließt.
5. Bestimme $\Delta v = v_2 - v_1$ zeichnerisch (Tipp: Pfeile aneinanderreihen und Minus Zeichen beachten)



Deine Ergebnisse aus der Zeichnung:

$v_{2x} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m/s}$ $v_{2y} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m/s}$ $\rightarrow v_2 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m/s}$ $\alpha = \underline{\hspace{2cm}} ^\circ$

Aufgabe b) Zeit der Krafteinwirkung Δt berechnen



←Rückseite

Aufgabe c) Stärke der Kraft bestimmen

Die Kugel hat die Masse $m = 500\text{g}$

Berechne mithilfe des zweiten Newton'schen Gesetzes $\mathbf{F} \cdot \Delta t = m \cdot \Delta \mathbf{v}$ die Größe der Kraft F , die der Föhn auf die Kugel ausübt. Gib auch die Richtung der Kraft an.

